

我国北方铝土矿地球物理勘查关键技术及应用

郭文波* 陈靖 刘敏

西安西北有色物化探总队有限公司 西安 710068

摘要:我国北方晋陕豫地区是我国铝土矿的主要分布区。目前找矿难点在于地形地貌复杂、黄土覆盖厚, 如何开展绿色勘查实现对隐伏铝土矿的精确定位, 减少工程施工对环境的扰动。本文针对北方沉积型铝土矿地质特征、赋存规律, 研发了瞬变电磁全域测量、阵列式激电测深等新方法新技术, 结合高精度重力、地震勘探方法, 开展了系统的方法试验和示范勘查, 建立了一套经济、高效、实用的北方铝土矿综合地球物理勘查技术体系, 在绿色勘查、技术需求、资源保障等方面都具有重要意义。

关键词:沉积型铝土矿 瞬变电磁法 阵列激电 地震勘探 隐伏找矿

1. 引言

我国北方黄河中下游地区是我国铝土矿的主要分布区。随着多年的探采, 地表矿、浅部矿已被勘探开发殆尽, 因此寻找深部隐伏铝土矿是今后的主攻目标。北方铝土矿本身大多数属隐伏沉积型矿床, 具有“隐伏”、“沉积”两大特点。一方面, 由于“隐伏”的特点, 在地表所能观察到的地质现象十分有限, 多年来传统铝土矿勘探以钻探、浅井、探槽、坑探等地质工程为主, 花费大、成本高、周期长、对环境扰动大, 急需研究经济、快速、有效的绿色勘查方法和手段, 解决影响铝土矿找矿中的瓶颈问题。另一方面, 由于“沉积”的特点, 矿体常常赋存于底板奥陶系古岩溶凹斗中, 铝土矿本身与围岩物性差异不大, 但含铝岩系与下伏的奥陶系灰岩具有明显的电性差异, 应用物探方法圈定灰岩凹斗具有良好的地球物理前提。此外, 近年国家大力提倡绿色勘查, 地球物理探测对环境的扰动较小, 在铝土矿找矿中可以发挥物探工作的优势。

目前在我国系统地铝土矿物探勘查的研究并不多。国内不少地球物理工作者先后开展过铝土矿的找矿研究工作, 都不同程度地取得了一些效果, 但对铝土矿找矿物探工作的系统性、有效性、技术方法体系和能解决地质问题的认识还不明确, 没有充分发挥物探方法在铝土矿找矿工作中优势和作用。因此研发黄河中下游黄土覆盖特殊地貌区地球物理勘查新方法新技术是隐伏沉积型铝土矿找矿工作的需求, 更是黄河流域高质高效发展对绿色勘查的需求。

故以成矿的地质环境为目标, 针对找矿中的具体地质问题进行间接找矿, 对铝土矿综合地球物理探测技术进行研究, 建立一套经济、高效、实用的北方铝土矿综合地球物理勘查技术体系, 从资源保障、技术需求、绿色勘查等方面具有重要的实用价值和现实意义。

2. 方法技术

1) 回线源全域瞬变电磁方法研究

(1) 回线源全域瞬变电磁视电阻率定义

瞬变电磁探测, 目前的观测参数多为回线中心处磁场的垂直分量, 频域场磁场强度积分表达式中只有一个贝塞尔函数, 利用特殊积分容易展成级数形式, 通过傅氏变换可以得到瞬变电磁场的多项式表达式, 利用早晚期近似条件容易得到视电阻率定义式。

对于广域(非中心点)的磁场强度垂直和水平分量, 其积分表达式中含有两个贝塞尔函数, 无法直接展成级数形式, 也就无法进行视电阻率定义, 这为用视电阻率参数解释带来了困难。采用等效对比建立多项式方法进行视电阻率定义的方法, 通过对各分量场积分核函数的特性分析, 对比同点装置磁场垂直分量的多项式形式, 建立了非中心点处磁场垂直和水平分量的多项式表达式, 并用最优化法确定待定系数, 给出了不同偏移距情况下的用磁场垂直分量和水平分量定义的视电阻率表达式。

通过傅氏变换得到瞬变电磁场各分量的时间域表达式后,也就建立起了时域各分量与视电阻率的函数关系,从而可以推导出瞬变电磁测深关于各分量的视电阻率定义式,为瞬变电磁全域多分量探测解释理论与应用奠定了基础。

(2) 定源回线装置与数据采集

定源回线装置指发送回线(Tx)采用边长La与Lb分别为数百米的矩形回线,接收采用小回线(Rx)或探头沿垂直于发送回线(Tx)长边的测线逐点观测磁场分量的感应值。全域瞬变电磁法可在定源回线内外进行观测。实际工作中,选取在回线内1/2边长范围内观测,提高了瞬变电磁工作效率,同时提高了分辨率。

2) 阵列激电技术研究

北方沉积型铝土矿区沟壑纵横,多为梯田阶地地形,加之村庄、民用设施较多,针对这些问题,将借线遥控电极开关和相关装置与现有激电仪器进行整合,实现直流激电测深阵列式采集。阵列式激电采用传统电测深装置或任意排列的多装置组合测深装置,采集信号丰富、工作效率明显提高。

3) 地震勘探技术

地震勘探是以岩矿石的波阻抗差异为基础进行探测,方法包括折射波法、反射波法、直达波法和瑞雷波法等。本次研究主要是采用地震勘探折射波法、多次覆盖反射波法,辅以折射波CT成像技术。黄土覆盖地区的铝土矿,由于地表黄土较厚,吸收衰减严重,采用炮源激发,剖面波场信噪比相对较高,同相轴较连续,波组特征清晰,反射层次较丰富。野外资料采集采用48道以上地震仪,使用60Hz 3串P波检波器组合接收。资料处理包括解编、预处理、一次静校正、折射剩余静校正、数字滤波、抽道集、速度分析、动校正、水平迭加、随机噪声衰减、迭后偏移、振幅均衡等过程。

3. 应用实例

3.1 地质-地球物理特征

北方沉积型铝土矿受古风化壳的控制,矿体赋存于经长期风化剥蚀的中奥陶统碳酸盐岩顶界面风化壳之上的中石炭统本溪组铁、铝岩系的中上部;在古地理位置上,集中分布于古陆边缘和古岛四周的湖盆、洼地的斜坡地带及小型岩溶洼地的中心,受基底地形控制明显,即古基底负地形是铝土矿富集场所;大的拗陷盆地控制着铝土矿带的分布范围和展布方向,是铝土矿成矿的一级控矿单元,小的凹陷、洼地等具体控制着铝土矿体的形态、产状、规模、品级等,是铝土矿的二级控矿单元。综上所述,北方沉积型铝土矿与中奥陶统灰岩凹陷盆地和凹斗关系密切,是找矿的明显标志。

从地球物理特征上分析,奥陶系灰岩相对其它岩石为明显的高阻特征,铝土矿电阻率次之,黄土层最低,与其它围岩很接近;岩石密度与电阻率特征相似,大部分围岩与铝土矿、灰岩有较大的差异,但铝土矿与灰岩差异较小;铝土矿及大部分围岩的声波速度相近,灰岩较大。所以从理论上讲,通过物探工作,探查这些直接和间接地质标志,就可以达到铝土矿找矿的目的。

3.2 综合解释分析

在代表北方铝土矿特征的陕西省蒲城县东党铝土矿区开展瞬变电磁、直流电测深、高精度重力、地震勘探等多种方法的勘查,采用不同的装置形式、不同工作方式、不同工作参数等进行研究,对各种方法、不同装置在铝土矿找矿工作中的作用和效果有了较为全面、清晰的认识。选取蒲城县东党矿区0勘探线地球物理综合解释结果分析如下(图1)。

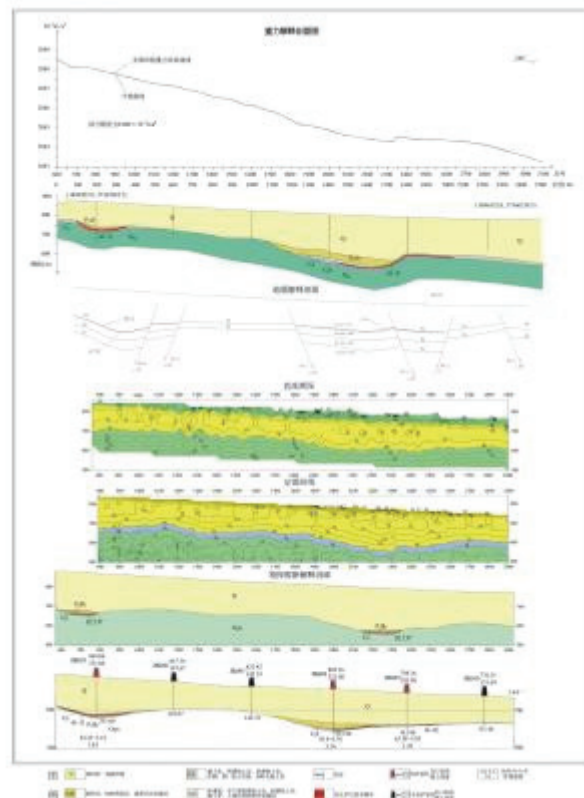


图1 东党矿区0勘探线地质-地球物理综合图

东党矿区0勘探线定源回线反演电阻率上为低阻,下为高阻,分别反映第四系黄土和奥陶系灰岩,其界面起伏特征与地质剖面基本一致。电阻率等值线连续、稳定,对灰岩界面的反映较为客观,浅部在800~1000点、1200~1500点、2000~2600点三段出现低阻,深部电阻率等值线下凹特征明显,其中有两个与含矿凹斗位置对应。在等值线下凹处,上部虽然都出现局部低阻,从铝土矿物性特征和厚度较小等分析,不是由铝土矿引起,而可能是凹斗中第四系较厚造成的,但这也可作为铝土矿找矿的间接标志。

直流电测深的地电断面特征与瞬变电磁结果非常相似,其反映的地质信息也基本一致。直流电阻率测深对灰岩顶面的反映较好,与瞬变电磁法效果与作用相似,异常比瞬变电磁稍显复杂,但由于它不存在盲区,对浅部地质体的反映比瞬变电磁要好。

重力反演结果显示,区域重力场由灰岩起伏引起,局部重力异常与铝土矿有关。推断在剖面700~1000点及2300~2500点处,重力异常曲线的起伏变化与铝土矿有关。反演计算的推断剖面与已知地质剖面有较好的一致性。对铝土矿找矿来说,采用重力勘探主要的目标体还应该是灰岩凹斗而不是矿体。另外,700~1000点推断的含矿凹斗,可能由于其规模较小,再加上凹斗中充填有密度较高的铝土矿,所以从观测曲线上难以判断出来。2300~2500点重力高异常,出现在低重力异常附近,是比较符合成矿规律和物性特征的,这就提示我们分析重力异常时应重视局部低重力异常区及附近的高值重力异常。

东党0线地震解释成果显示,矿层顶板整体变化趋势受区域地层构造和断层的影响,整体表现为宽缓波状起伏变化特征,在700~1100m桩号范围和1800~2300m桩号范围,显示凹斗特征,矿层顶板标高变化为640~729m,经与已知钻孔对比,所推断的灰岩顶面埋深误差大都在5%以内,预测矿层厚度变化为0~5m,与已知地质剖面基本一致。

4. 结论

1) 通过对瞬变电磁全域测量、阵列式激电测深等新技术的研究, 结合高精度重力、地震勘探方法, 对我国北方铝土矿的找矿标志-奥陶系灰岩凹斗的勘查都有不同程度的指示。由于各方法自身的特点, 对覆盖层较厚、埋深较大的地区, 瞬变电磁定源回线、直流电测深、高精度重力、地震勘探都是有效的; 对于覆盖层较薄、埋深较小的地区, 直流电测深、高精度重力、地震勘探及瞬变电磁法是有效的, 但对埋藏深度极小的地区, 由于存在盲区, 瞬变电磁存在较大的困难, 高密度电法和地震勘探则是较为适合的方法。

2) 瞬变电磁定源回线装置数据稳定, 异常简单直观, 与灰岩顶面的起伏基本一致, 勘探深度大, 工作效率较高, 对 100~300 米左右埋深的铝土矿来说, 瞬变电磁方法中, 定源回线装置应是首选的工作装置; 直流电阻率测深对灰岩顶面的反映较好, 与瞬变电磁法效果与作用相似, 异常比瞬变电磁稍显复杂, 但由于它不存在盲区, 对浅部地质体的反映比瞬变电磁要好。试验证明, 采用借线遥控设备, 利用等比装置进行阵列式激电工作, 开展铝土矿直流电测深工作, 是提高铝土矿电测深工作效率的有效途径。

3) 采用炸药震源激发进行激发的地震勘探效果最好, 特别是对于黄土覆盖较厚的地区; 对于黄土覆盖较薄, 矿层埋藏较浅的地区, 采用敲击或夯击震源激发, 亦可获得较好的勘探效果。在观测系统选择上, 应根据矿层的埋深充分做好试验工作; 高精度重力的布格异常, 对铝土矿反映不明显, 而对奥陶系灰岩的顶面起伏反映较好, 条件有利时 (如在东党矿区), 对含矿的灰岩凹斗有较好反映, 可以通过已知条件的约束对其深度、形态等进行反演定量解释。

4) 综合勘查技术体系 (方法先后) 铝土矿不同阶段的方法组合应是: 区域调查 (遥感、地质调查) → 预普查阶段 (重力勘探、全域瞬变电磁) → 详查阶段 (瞬变电磁、直流电测深、地震勘探)。

参考文献

- [1] 傅良魁. 电法勘探教程[M]. 北京:地质出版社, 1983.
- [2] 李貅. 瞬变电磁测深的理论与应用[M]. 西安:陕西科学技术出版社, 2002 年.
- [3] 唐红松等. 高效快速探测沉积型铝土矿综合技术研究报告[R]. 中国有色桂林矿产地质研究院, 2005 年.
- [4] 张瑜麟. 电阻率法在隐伏铝土矿勘查中的应用效果[J]. 有色金属矿产与勘查, 1997. 6(3):172-175.
- [5] 罗小南, 蔡云胜. 物探直流电法寻找铝土矿层的应用效果[J]. 地质与勘探, 2003, 39(3): 53—57.